

Atividade - P2

1. Como foi aplicado os três paradigmas da Programação Orientada a Objeto

Abstração: A abstração está na criação da classe Drink. Definimos que, para o funcionamento do sistema da máquina, qualquer bebida precisa ter duas propriedades fundamentais: sabor e valor. Por ser uma classe abstrata (`public abstract class Drink`), ela serve como um conceito ou um molde geral, impedindo que o sistema crie um "Drink" genérico sem uma receita específica.

Herança: Esse pilar é aplicado na linha `public class Cafe extends Drink`. Isso significa que a classe concreta Cafe é uma extensão (uma filha) da classe Drink. Por conta disso, Cafe não precisa declarar novamente as variáveis sabor e valor pois ela já as possui automaticamente. No construtor de Cafe, o comando `super(sabor, valor)` é utilizado para enviar esses dados diretamente para a classe mãe inicializar.

Encapsulamento: Na classe Drink, as variáveis são definidas como `private` (`private double valor;`). Isso impede que a classe MaquinaCaffe altere o preço fazendo algo como `cafe.valor = -5.00`. Para modificar ou ler o preço, o sistema é obrigado a usar os métodos `setValor()` e `getValor()`. Isso garante que o controle do dado permaneça sob as regras da própria classe.

2. Explicando o Polimorfismo

O polimorfismo permite que o objeto Cafe seja referenciado e tratado de formas diferentes na classe principal, dependendo do que o sistema precisa no momento e garante que o sistema consiga interagir com o objeto Cafe olhando apenas para a característica necessária naquele instante, tornando o código mais seguro.